

Hazırlanma Tarihi 16-Mar-2018

Revizyon Tarihi 18-Mar-2024

Revizyon Numarası 3

**BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ****1.1. Madde/Karışım kimliği**

Ürün Açıklaması: **Boron nitride, Aerosol Refractory Paint**  
Cat No. : **40389**

Benzersiz Formül Tanımlayıcı (UFI) **E74Q-A645-HX0R-YFAK****1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**

|                                      |                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tavsiye Edilen Kullanım</b>       | Laboratuvar kimyasalları.                                                                                             |
| <b>Kullanım sektörü</b>              | SU3 - Endüstriyel kullanımlar: Maddelerin endüstriyel alanlarda tek başlarına veya preparatlar halinde kullanılmaları |
| <b>Ürün kategorisi</b>               | PC21 - Laboratuvar kimyasal maddeleri                                                                                 |
| <b>Süreç kategorileri</b>            | PROC15 - Laboratuvar reaktifi olarak kullanın                                                                         |
| <b>Çevreye dağılım kategorisi</b>    | ERC6a - Başka bir ürünün üretiminde kullanılan endüstriyel kullanım (ara ürün kullanımı)                              |
| <b>Tavsiye edilmeyen kullanımlar</b> | Food, drug, pesticide or biocidal product use                                                                         |

**1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri**

**Şirket**  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

**E-posta adresi**  
begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Acil durum telefon numarası**

ABD'de bilgi için su numarayı arayın: 001-800-227-6701  
Avrupa'da bilgi için su numarayı arayın: +32 14 57 52 11

Acil Telefon Numarası, Avrupa: +32 14 57 52 99  
Acil Telefon Numarası, ABD: 201-796-7100

**CHEMTREC** Telefon Numarası, ABD: 800-424-9300  
**CHEMTREC** Telefon Numarası, Avrupa'dan: +1-703-527-3887

**BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA****2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması**

**CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)**

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Boron nitride, Aerosol Refractory Paint

Revizyon Tarihi 18-Mar-2024

## Fiziksel zararlılıklar

Alevlenir aerosoller

Kategori 1 (H222)

## Sağlığa zararlılığı

Ciddi göz hasarı/tahrişi

Kategori 2 (H319)

Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik - (tek maruz kalma)

Kategori 3 (H336)

## Çevresel zararlar

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## 2.2. Etiket unsurları



Uyarı Kelimesi

Tehlike

## Zararlılık İfadeleri

H222 - Çok kolay alevlenir aerosol

H229 - Basıncılı kap : ısıtıldığında patlama olabilir.

H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar

H336 - Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir

EUH066 - Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir

## Önlem İfadeleri

P211 - Alev veya diğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmeyin

P251 - Basıncılı kap: Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın

P280 - Göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

P312 - Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın

P410 + P412 - Güneş ışığından koruyun. 50 °C/122 °F aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın

## 2.3. Diğer zararlar

Madde kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) / çok kalıcı ve çok biyobirikimli kabul edilmez (vPvB)

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER

### 3.2. Karışımlar

| Bileşen | CAS No  | EC No     | Ağırlık yüzdesi | CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)                       |
|---------|---------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Aseton  | 67-64-1 | 200-662-2 | 32              | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)<br>EUH066 |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Boron nitride, Aerosol Refractory Paint

Revizyon Tarihi 18-Mar-2024

|                    |            |                   |    |                                            |
|--------------------|------------|-------------------|----|--------------------------------------------|
| Etanol             | 64-17-5    | 200-578-6         | 20 | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319) |
| Boron nitride (BN) | 10043-11-5 | EEC No. 233-136-6 | 20 | -                                          |
| Propan             | 74-98-6    | EEC No. 200-827-9 | 14 | Flam. Gas 1 (H220)<br>Press. Gas (H280)    |
| Bütan              | 106-97-8   | EEC No. 203-448-7 | 14 | Flam. Gas 1 (H220)<br>Press. Gas (H280)    |

| Bileşen | Spesifik konsantrasyon limitleri (SCL'ler) | M-Faktör | Bileşen notları |
|---------|--------------------------------------------|----------|-----------------|
| Etanol  | Eye Irrit. 2 :: C>=50%                     | -        | -               |

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|                                          |                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Tavsiye                            | Eğer belirtiler devam ederse, bir doktoru arayın.<br>Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın. |
| Göz Teması                               | Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın.<br>Tıbbi yardım alın.  |
| Cilt Teması                              | Derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayarak çıkartın. Cilt tahrişi devam ederse bir doktor çağırın.             |
| Yutma                                    | Suyla ağzınızı temizleyin ve sonra bolca su için.                                                               |
| Soluma                                   | Açık havaya çıkarın. Nefes almıyorsa, suni solunum yapın. Belirtiler ortaya çıkarsa tıbbi yardım alın.          |
| İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması | Tüm tutuşturma kaynaklarını uzaklaştırın. Kişisel koruyucu ekipman kullanın.                                    |

### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

. Aşırı maruz kalmayla ilgili belirtiler baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma olabilir: Pulmoner ödeme neden olabilir: Yüksek buhar konsantrasyonlarının solunması, baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma gibi semptomlara neden olabilir: Merkezi sinir sisteminde depresyona neden olabilir

### 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

|               |                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Hekime Notlar | Semptomatik olarak tedavi edin. Belirtilerin ortaya çıkması gecikebilir. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|

## BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

### 5.1. Yangın söndürücüler

#### Uygun Yangın Söndürücü Madde

Su spreyi, karbon dioksit (CO2), kuru kimyasal, alkole dayanıklı köpük. Kapalı kapları soğutmak için su sisi kullanılabilir.

#### Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler

Jet akışlı su kullanmayın.

### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Alevlenir. Tutuşma riski. Isıtıldıklarında kaplar patlayabilir. Buharları havayla karıştığında patlayıcı karışımlar meydana getirebilir. Buharlar tutuşturma kaynağına doğru ilerleyebilir ve parlayarak geriye dönebilir.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Boron nitride, Aerosol Refractory Paint

Revizyon Tarihi 18-Mar-2024

## Zararlı Yanma Ürünleri

Karbon monoksit (CO), Karbon dioksit (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın. Patlama riskine karşı yangına uzaktan müdahale edin.

## BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER

### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Tüm tutuşturma kaynaklarını uzaklaştırın. Statik boşalmalarına karşı önleyici tedbirler alın.

### 6.2. Çevresel önlemler

Doğaya salınmamalıdır.

### 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

İnert emici madde ile çekin. Bertaraf etmek için uygun, kapalı kaplarda muhafaza edin. Tüm tutuşturma kaynaklarını uzaklaştırın. Kıvılcım çıkarmayan aletler ve patlamaya karşı dayanıklı ekipman kullanın. Basınçlı kap: Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın

### 6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

## BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Sadece ateş almayan aletler kullanın. Statik elektriğin boşalması nedeniyle oluşabilecek gaz tutuşmasını önlemek için tüm metal aksamlar topraklanmalıdır. Statik boşalmalarına karşı önleyici tedbirler alın. Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez. Buharları ya da sisleri solumaktan kaçının.

### Hijyen Tedbirleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Çalışma aralarından önce ve çalışma sonrasında ellerinizi yıkayın.

### 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Tutuşabilir maddelerin alanı. Kapları kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza edin. Isıdan, kıvılcımdan ve alevden uzak tutun. Basınçlı kap: Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın. Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın. Güneş ışığından koruyun. 50 °C/122 °F aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın.

### 7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

## BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Boron nitride, Aerosol Refractory Paint

Revizyon Tarihi 18-Mar-2024

## 8.1. Kontrol parametreleri

### Maruz kalma limitleri

Liste kaynağı **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC

**Türkiye** - Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda. 26 Aralık 2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar. Son değişiklikler 12 Ağustos 2013 ve 6 Ağustos 2013

| Bileşen | Avrupa Birliği                                        | Birleşik krallık                                                                                                                                              | Fransa                                                                                                                                                                                                                     | Belçika                                                                                                                         | İspanya                                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aseton  | TWA: 500 ppm (8h)<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> (8h) | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1500 ppm<br>STEL: 3620 mg/m <sup>3</sup>                                                                 | TWA / VME: 500 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1210 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1000 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 2420 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit | TWA: 246 ppm 8 uren<br>TWA: 594 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 492 ppm 15 minuten<br>STEL: 1187 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | TWA / VLA-ED: 500 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1210 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)            |
| Etanol  |                                                       | TWA: 1000 ppm TWA;<br>1920 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 3000 ppm<br>STEL: 5760 mg/m <sup>3</sup><br>STEL                                              | TWA / VME: 1000 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 1900 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 5000 ppm.<br>STEL / VLCT: 9500 mg/m <sup>3</sup> .                                                                        | TWA: 1000 ppm 8 uren<br>TWA: 1907 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                                      | STEL / VLA-EC: 1000 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1910 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |
| Propan  |                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            | TWA: 1000 ppm 8 uren                                                                                                            | TWA / VLA-ED: 1000 ppm (8 horas)                                                             |
| Bütan   |                                                       | STEL: 750 ppm 15 min<br>STEL: 1810 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 600 ppm 8 hr<br>TWA: 1450 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc. containing >0.1% Buta-1,3-diene | TWA / VME: 800 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 1900 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                                                                                                                                            | STEL: 980 ppm 15 minuten<br>STEL: 2370 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten                                                             | TWA / VLA-ED: 1000 ppm (8 horas)                                                             |

| Bileşen | İtalya                                                                                                   | Almanya                                                                                                                                                                                                                                                              | Portekiz                                                                                | Hollanda                                                                             | Finlandiya                                                                                                                                         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aseton  | TWA: 500 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                          | STEL: 750 ppm 15 minutos<br>TWA: 500 ppm 8 horas<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 2420 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 uren        | TWA: 500 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 630 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 1500 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina   |
| Etanol  |                                                                                                          | 200 ppm TWA MAK;<br>380 mg/m <sup>3</sup> TWA MAK                                                                                                                                                                                                                    | STEL: 1000 ppm 15 minutos                                                               | huid<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 1000 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 1300 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 2500 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |
| Propan  |                                                                                                          | TWA: 1000 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 1800 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 1000 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 1800 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4000 ppm<br>Höhepunkt: 7200 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1000 ppm 8 horas                                                                   |                                                                                      | TWA: 800 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1500 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 1100 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 2000 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina  |
| Bütan   |                                                                                                          | TWA: 1000 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 2400 mg/m <sup>3</sup> (8                                                                                                                                                                                 | STEL: 1000 ppm 15 minutos<br>TWA: 1000 ppm 8 horas                                      |                                                                                      | TWA: 800 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                                                                  |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Boron nitride, Aerosol Refractory Paint

Revizyon Tarihi 18-Mar-2024

|  |  |                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                              |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 1000 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 2400 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4000 ppm<br>Höhepunkt: 9600 mg/m <sup>3</sup> |  |  | STEL: 1000 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 2400 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------|

| Bileşen | Avusturya                                                                                                                                                | Danimarka                                                                                                                              | İsviçre                                                                                                                                  | Polonya                                                                             | Norveç                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aseton  | MAK-KZGW: 2000 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 4800 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 500 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1200 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden  | TWA: 250 ppm 8 timer<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 500 ppm 15 minutter<br>STEL: 1200 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter    | STEL: 1000 ppm 15 Minuten<br>STEL: 2400 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 500 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden  | STEL: 1800 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach  | TWA: 125 ppm 8 timer<br>TWA: 295 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 156.25 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 368.75 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated                                                          |
| Etanol  | MAK-KZGW: 2000 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1000 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1000 ppm 8 timer<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2000 ppm 15 minutter<br>STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 1000 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 500 ppm 8 Stunden<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden   | TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                             | TWA: 500 ppm 8 timer<br>TWA: 950 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 625 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 1187.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated                                                             |
| Propan  | MAK-KZGW: 2000 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 3600 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1000 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1800 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1000 ppm 8 timer<br>TWA: 1800 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2000 ppm 15 minutter<br>STEL: 3600 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 4000 ppm 15 Minuten<br>STEL: 7200 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 1000 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1800 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1800 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                             | TWA: 500 ppm 8 timer<br>TWA: 900 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 275 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 625 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 1125 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated  |
| Bütan   | MAK-KZGW: 1600 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 800 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden  | TWA: 500 ppm 8 timer<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1000 ppm 15 minutter<br>STEL: 2400 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter  | STEL: 3200 ppm 15 Minuten<br>STEL: 7600 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 800 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden  | STEL: 3000 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 250 ppm 8 timer<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 275 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 312.5 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 750 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Bileşen | Bulgaristan                                                 | Hırvatistan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | İrlanda                                                                                                                 | Kıbrıs                                                                                 | Çek Cumhuriyeti                                                            |
|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Aseton  | TWA: 600 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 1400 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 500 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                                                                                                                                                                                      | TWA: 500 ppm 8 hr.<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 1500 ppm 15 min<br>STEL: 3630 mg/m <sup>3</sup> 15 min | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 800 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 1500 mg/m <sup>3</sup>  |
| Etanol  | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA-GVI: 1000 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                                                                                                                                                                                     | STEL: 1000 ppm 15 min                                                                                                   |                                                                                        | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 3000 mg/m <sup>3</sup> |
| Propan  | TWA: 1800.0 mg/m <sup>3</sup>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | STEL: 3000 ppm 15 min                                                                                                   |                                                                                        |                                                                            |
| Bütan   | TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA-GVI: 600 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1450 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>TWA-GVI: 10 ppm 8 satima. containing >=0.1% Butadiene<br>TWA-GVI: 22 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. containing >=0.1% Butadiene<br>STEL-KGVI: 750 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 1810 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 1000 ppm 8 hr.<br>STEL: 3000 ppm 15 min                                                                            |                                                                                        |                                                                            |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Boron nitride, Aerosol Refractory Paint

Revizyon Tarihi 18-Mar-2024

| Bileşen | Estonya                                                                                                                                           | Gibraltar                                             | Yunanistan                                                  | Macaristan                                                                                   | İzlanda                                                                                                                                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aseton  | TWA: 500 ppm 8 tundides.<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                               | TWA: 500 ppm 8 hr<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL: 3560 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1780 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK                                                  | TWA: 250 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 500 ppm<br>Ceiling: 1200 mg/m <sup>3</sup>    |
| Etanol  | TWA: 500 ppm 8 tundides.<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 1000 ppm 15 minutites.<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |                                                       | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                | STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK | TWA: 1000 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 2000 ppm<br>Ceiling: 3800 mg/m <sup>3</sup> |
| Propan  | TWA: 1000 ppm 8 tundides.<br>TWA: 1800 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                              |                                                       | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1800 mg/m <sup>3</sup>                |                                                                                              | TWA: 1000 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 1800 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 2000 ppm<br>Ceiling: 3600 mg/m <sup>3</sup> |
| Bütan   | TWA: 800 ppm 8 tundides.<br>TWA: 1500 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                               |                                                       | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 2350 mg/m <sup>3</sup>                | STEL: 9400 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 2350 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK | TWA: 500 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 1000 ppm<br>Ceiling: 2400 mg/m <sup>3</sup>  |

| Bileşen            | Letonya                                      | Litvanya                                                                                                | Lüksemburg                                                      | Malta                                       | Romanya                                                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aseton             | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 2420 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm 8 ore<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                                        |
| Etanol             | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                  | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> |                                                                 |                                             | TWA: 1000 ppm 8 ore<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 5000 ppm 15 minute<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| Boron nitride (BN) | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup>                     | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> IPRD hexagonal and cubic                                                       |                                                                 |                                             |                                                                                                                                |
| Propan             | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1800 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                                         |                                                                 |                                             | TWA: 778 ppm 8 ore<br>TWA: 1400 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 1000 ppm 15 minute<br>STEL: 1800 mg/m <sup>3</sup> 15 minute  |
| Bütan              | TWA: 300 mg/m <sup>3</sup>                   |                                                                                                         |                                                                 |                                             |                                                                                                                                |

| Bileşen            | Rusya                                                           | Slovak Cumhuriyeti                                                            | Slovenya                                                                                                                          | İsveç                                                                                                                                                                 | Türkiye                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Aseton             | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 1763<br>MAC: 800 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup>                                   | TWA: 500 ppm 8 urah<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 2420 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah<br>STEL: 1000 ppm 15 minutah | Indicative STEL: 500 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1200 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 250 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 600 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV   | TWA: 500 ppm 8 saat<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |
| Etanol             | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 2391<br>MAC: 2000 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 500 ppm 8 urah<br>STEL: 1000 ppm 15 minutah<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah  | Indicative STEL: 1000 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 500 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |                                                           |
| Boron nitride (BN) | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 0364<br>TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 0365  |                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                           |
| Propan             |                                                                 |                                                                               | TWA: 1000 ppm 8 urah<br>TWA: 1800 mg/m <sup>3</sup> 8                                                                             |                                                                                                                                                                       |                                                           |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Boron nitride, Aerosol Refractory Paint

Revizyon Tarihi 18-Mar-2024

|       |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|-------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | urah<br>STEL: 4000 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 7200 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah                                                                                                                                                                                         |  |  |
| Bütan | TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 0404<br>MAC: 900 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1000 ppm 8<br>hodinách containing<br>0.1% or greater<br>Butadiene<br>TWA: 2400 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách containing<br>0.1% or greater<br>Butadiene<br>STEL: 5000 ppm 15<br>minútach containing<br>0.1% or greater<br>Butadiene<br>STEL: 12000 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minútach containing<br>0.1% or greater<br>Butadiene | TWA: 1000 ppm 8 urah<br>containing >=0.1%<br>Butadiene<br>TWA: 2400 mg/m <sup>3</sup> 8<br>urah containing >=0.1%<br>Butadiene<br>STEL: 4000 ppm 15<br>minutah containing<br>>=0.1% Butadiene<br>STEL: 9600 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah containing<br>>=0.1% Butadiene |  |  |

## Biyolojik sinir degerler

Liste kaynağı

| Bileşen | Avrupa Birliği | Birleşik Krallık | Fransa                                  | İspanya                                | Almanya                                   |
|---------|----------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Aseton  |                |                  | Acetone: 100 mg/L urine<br>end of shift | Acetone: 50 mg/L urine<br>end of shift | Acetone: 80 mg/L urine<br>(end of shift ) |

| Bileşen | İtalya | Finlandiya | Danimarka | Bulgaristan                                                              | Romanya                                |
|---------|--------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Aseton  |        |            |           | Acetone: 80 mg/L urine<br>at the end of exposure<br>or end of work shift | Acetone: 50 mg/L urine<br>end of shift |

| Bileşen | Gibraltar | Letonya | Slovak Cumhuriyeti                                         | Lüksemburg | Türkiye |
|---------|-----------|---------|------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Aseton  |           |         | Acetone: 80 mg/L urine<br>end of exposure or work<br>shift |            |         |

## İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin uygulanması ve kullanılması.

## Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)

Değerleri için tabloya bakın

| Component                | Akut etkisi yerel (Oral) | Akut etkisi sistemik (Oral) | Kronik etkileri yerel (Oral) | Kronik etkileri sistemik (Oral) |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5 ( 20 ) |                          | DNEL = 87 mg/kg bw/d        |                              |                                 |

| Component                | Akut etkisi yerel (Dermal) | Akut etkisi sistemik (Dermal) | Kronik etkileri yerel (Dermal) | Kronik etkileri sistemik (Dermal) |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Aseton<br>67-64-1 ( 32 ) |                            |                               |                                | DNEL = 186mg/kg<br>bw/day         |
| Etanol<br>64-17-5 ( 20 ) |                            |                               |                                | DNEL = 343mg/kg<br>bw/day         |

| Component                | Akut etkisi yerel (Solunum)  | Akut etkisi sistemik (Solunum) | Kronik etkileri yerel (Solunum) | Kronik etkileri sistemik (Solunum) |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Aseton<br>67-64-1 ( 32 ) | DNEL = 2420mg/m <sup>3</sup> |                                |                                 | DNEL = 1210mg/m <sup>3</sup>       |
| Etanol<br>64-17-5 ( 20 ) | DNEL = 1900mg/m <sup>3</sup> |                                |                                 | DNEL = 950mg/m <sup>3</sup>        |



# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Boron nitride, Aerosol Refractory Paint

Revizyon Tarihi 18-Mar-2024

## Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

Değerleri aşağıya bakınız.

| Component                | Tatlısu         | Tatlı su sediment               | Su aralıklı   | Kanalizasyon arıtmasında mikroorganizmalar | Toprak (Tarım)              |
|--------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Aseton<br>67-64-1 ( 32 ) | PNEC = 10.6mg/L | PNEC = 30.4mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 21mg/L | PNEC = 100mg/L                             | PNEC = 29.5mg/kg<br>soil dw |

| Component                | Deniz suyu      | Deniz suyu sediment             | Deniz suyu aralıklı | Gıda zinciri | Hava |
|--------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|--------------|------|
| Aseton<br>67-64-1 ( 32 ) | PNEC = 1.06mg/L | PNEC = 3.04mg/kg<br>sediment dw |                     |              |      |

## 8.2. Maruz kalma kontrolleri

### Mühendislik Önlemleri

Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Göz yıkama istasyonlarının ve emniyet duşlarının işyeri istasyonunun bulunduğu yere yakın olduğundan emin olun. Patlamaya dayanıklı elektrik/havalandırma/aydınlatma cihazları kullanınız. Her ne zaman mümkün olduğunda, sürecin izole edilmesi veya kapatılması, serbest kalmayı veya teması en aza indirmek veya ekipmanda yapılacak değişikliklerle ilgili sürecin tanıtılması ve uygun bir şekilde tasarlanmış havalandırma sistemlerin kullanılması gibi mühendislik kontrol önlemleri tehlikeli maddelerin kaynaktan kontrol edilmesi için uyarlanmalıdır

### Kişisel koruyucu ekipman

#### Göz Koruması

Gözlükler (AB standardı - EN 166)

#### Ellerin Korunması

Koruyucu eldivenler

| Eldiven malzemesi          | Etkileme zamanı | Eldiven kalınlığı | AB standardı    | Eldiven yorum                                                              |
|----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Butil kauçuk               | > 480 dakika    | 0.5 mm            | EN 374 Seviye 6 | As Kimya tarafından Geçirgenlik Direncin EN374-3 Belirlenmesi altında test |
| Sentetik kauçuk eldivenler | < 30 dakika     | 0.45 mm           |                 |                                                                            |

**Cildin ve vücudun korunması** Uzun kollu giysiler.

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

### Solunum Koruması

İşçiler maruziyet limitinin üstündeki konsantrasyonlarla karşı karşıya kaldıklarında, uygun sertifikalı solunum cihazı kullanmalıdırlar.

Giyei korumak için, solunum koruma ekipmanının tam oturması ve uygun bir şekilde kullanılması ve muhafaza edilmesi gerekir

### Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak

Eger maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 136 onaylı respiratör cihazı kullanın

**Tavsiye edilen Filtre tipi:** düşük kaynama noktasına sahip organik çözücü AX Tipi Kahverengi EN371 uygun

### Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı

Eger maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 149:2001 onaylı respiratör cihazı kullanın

**Önerilen yarım maske:** - Vana filtreleme: EN405; veya; Yarım maskesi: EN140; artı filtresi, TR141

RPE kullanıldığında yüz parça uyum testi yapılmalıdır

### Çevresel maruziyet kontrolleri

Malzemenin yeraltı sularını kirlletmesine izin vermemeniz.

## BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Boron nitride, Aerosol Refractory Paint

Revizyon Tarihi 18-Mar-2024

## 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

|                                  |                    |                            |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Fiziksel Hal                     | Aerosol Sıvı       |                            |
| Görünüm                          |                    |                            |
| Koku                             | Bilgi mevcut değil |                            |
| Koku Eşiği                       | Mevcut veri yok    |                            |
| Erime noktası/aralığı            | Mevcut veri yok    |                            |
| Yumuşama Noktası                 | Mevcut veri yok    |                            |
| Kaynama noktası/aralığı          | Bilgi mevcut değil |                            |
| Yanıcılık (Sıvı)                 | Mevcut veri yok    |                            |
| Yanıcılık (katı, gaz)            | Uygulanamaz        | Sıvı                       |
| Patlama limitleri                | Mevcut veri yok    |                            |
| Parlama Noktası                  | Bilgi mevcut değil | Metod - Bilgi mevcut değil |
| Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı  | Mevcut veri yok    |                            |
| Bozunma Sıcaklığı                | Mevcut veri yok    |                            |
| pH                               | Bilgi mevcut değil |                            |
| Viskozite                        | Mevcut veri yok    |                            |
| Suda Çözünürlük                  | Kısmen karışabilir |                            |
| Diğer çözücülerde çözünürlük     | Bilgi mevcut değil |                            |
| Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su) |                    |                            |
| Bileşen                          | Düşük Pow          |                            |
| Aseton                           | -0.24              |                            |
| Etanol                           | -0.32              |                            |
| Propan                           | 1.09               |                            |
| Bütan                            | 2.31               |                            |
| Buhar Basıncı                    | Mevcut veri yok    |                            |
| Yoğunluk / Özgül Ağırlık         | Mevcut veri yok    |                            |
| Yığın Yoğunluğu                  | Uygulanamaz        | Sıvı                       |
| Buhar Yoğunluğu                  | Mevcut veri yok    | (Hava=1.0)                 |
| Partikül özellikleri             | Uygulanamaz (sıvı) |                            |

## 9.2. Diğer bilgiler

|                             |                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| VOC (Uçucu madde oranı) (%) | 80                                                                                      |
| Patlayıcı Özellikleri       | patlayıcı değil Buharları havayla karıştığında patlayıcı karışımlar meydana getirebilir |
| Oksitleme Özellikleri       | oksitleyici değil                                                                       |

## BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK

### 10.1. Tepkime

Verilen bilgi kapsamında hiç biri tanınmamaktadır

### 10.2. Kimyasal kararlılık

Normal şartlarda kararlıdır.

### 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Zararlı Polimerizasyon  
Zararlı Reaksiyonlar

Zararlı polimerizasyon meydana gelmez.  
Normal proses altında hiçbir.

### 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Isıdan, kıvılcımdan, alevden ve sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez. Güneş ışığından koruyunuz, 50 °C/122 °F derece sıcaklığın üzerinde bırakmayınız.

### 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kuvvetli oksitleyici maddeler.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Boron nitride, Aerosol Refractory Paint

Revizyon Tarihi 18-Mar-2024

## 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Karbon monoksit (CO). Karbon dioksit (CO2).

## BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

#### Ürün Bilgisi

##### (a) akut toksisite;

Oral

Mevcut veri yok

Dermal

Mevcut veri yok

Soluma

Mevcut veri yok

| Bileşen            | LD50 Oral                                                    | LD50 Dermal                                  | LC50 Inhalasyon                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Aseton             | 5800 mg/kg ( Rat )                                           | > 15800 mg/kg (rabbit)<br>> 7400 mg/kg (rat) | 76 mg/l, 4 h, (rat)                                               |
| Etanol             | LD50 = 10470 mg/kg<br>OECD 401 (Rat)<br>3450 mg/kg ( Mouse ) | -                                            | LC50 = 117-125 mg/l (4h)<br>OECD 403 (rat)<br>20000 ppm/10H (rat) |
| Boron nitride (BN) | -                                                            | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat )                    | -                                                                 |
| Propan             | -                                                            | -                                            | LC50 > 20000 ppm ( Rat ) 4h                                       |
| Bütan              | -                                                            | -                                            | 658 mg/L ( Rat ) 4 h                                              |

##### (b) Deri korozyonu / tahrişi;

Mevcut veri yok

##### (c) Ciddi göz hasarı / tahrişi;

Mevcut veri yok

##### (d) Solunum veya cilt hassaslaşması;

Solunumla ilgili

Mevcut veri yok

Cilt

Mevcut veri yok

| Component                | Test yöntemi                                               | Test türleri | Sonuç Eğitim    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Aseton<br>67-64-1 ( 32 ) | Guinea Pig Maximisation Test<br>(GPMT)                     | kobay faresi | non-sensitising |
| Etanol<br>64-17-5 ( 20 ) | Mouse Ear Swelling Test (MEST)                             | fare         | non-sensitising |
|                          | -----<br>OECD Test Klavuzu 429<br>Yerel lenf nodu denemesi | fare         | non-sensitising |

##### (e) germ hücreli mutajenite;

Mevcut veri yok

| Component                | Test yöntemi                                                     | Test türleri           | Sonuç Eğitim |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| Aseton<br>67-64-1 ( 32 ) | OECD Test Klavuzu 471<br>AMES testi                              | in vivo                | negatif      |
|                          | -----<br>OECD Test Klavuzu 476<br>memeli<br>Geni hücre mutasyonu | in vitro               | negatif      |
| Etanol<br>64-17-5 ( 20 ) | AMES testi<br>OECD Test Klavuzu 471                              | in vitro<br>Bakteriler | negatif      |
|                          | -----<br>Geni hücre mutasyonu<br>OECD Test Klavuzu 476           | in vitro<br>memeli     | negatif      |

##### (f) karsinojenisite;

Mevcut veri yok

Bu üründe bilinen hiçbir kanserojen kimyasal madde yoktur

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Boron nitride, Aerosol Refractory Paint

Revizyon Tarihi 18-Mar-2024

| Bileşen | EU           | UK | Almanya | IARC |
|---------|--------------|----|---------|------|
| Bütan   | Carc Cat. 1A |    |         |      |

**(g) Üreme toksisitesi;**

Mevcut veri yok

| Component                | Test yöntemi                                            | Test türleri / süre                               | Sonuç Eğitim                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5 ( 20 ) | OECD Test Klavuzu 416<br>-----<br>OECD Test Klavuzu 414 | Oral / fare<br>2 Nesil<br>-----<br>Soluma / Sıçan | NOAEL = 13.8 g/kg/day<br>-----<br>NOAEC =<br>16000 ppm |

**(h) STOT-tek maruz kalma;**

Kategori 3

**Sonuçlar / Hedef Organlar**

Merkezi sinir sistemi (MSS), Solunum sistemi.

**(i) STOT tekrarlanan maruziyet;**

Mevcut veri yok

**Hedef Organlar**

Bilgi mevcut değil.

**(j) Aspirasyon tehlikesi;**

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

**Belirtiler / akut,  
hem gecikmeli etkileri,**

Aşırı maruz kalmayla ilgili belirtiler baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma olabilir. Pulmoner ödeme neden olabilir. Yüksek buhar konsantrasyonlarının solunması, baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma gibi semptomlara neden olabilir. Merkezi sinir sisteminde depresyona neden olabilir.

**11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler**

**Endokrin bozucu özellikler**

İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez.

## BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

**12.1. Toksikite**

**Ekotoksikite etkileri**

| Bileşen            | Tatlı Su Balığı                                                                                                                                                         | Su Piresi                                                              | Tatlı Su Yosunu                            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Aseton             | Oncorhynchus mykiss: LC50 = 5540 mg/l 96h<br>Alburnus alburnus: LC50 = 11000 mg/l 96h<br>Leuciscus idus: LC50 = 11300 mg/L/48h<br>Salmo gairdneri: LC50 = 6100 mg/L/24h | EC50 = 8800 mg/L/48h<br>EC50 = 12700 mg/L/48h<br>EC50 = 12600 mg/L/48h | NOEC = 430 mg/l (algae; 96 h)              |
| Etanol             | Fathead minnow (Pimephales promelas) LC50 = 14200 mg/l/96h                                                                                                              | EC50 = 9268 mg/L/48h<br>EC50 = 10800 mg/L/24h                          | EC50 (72h) = 275 mg/l (Chlorella vulgaris) |
| Boron nitride (BN) | LC50: > 100 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)                                                                                                                      |                                                                        |                                            |

| Bileşen | Mikrotoks                                                                                                   | M-Faktör |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Aseton  | EC50 = 14500 mg/L/15 min                                                                                    |          |
| Etanol  | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 34634 mg/L/30 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 35470 mg/L/5 min |          |

**12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik**

Hemen biyolojik olarak parçalanabilir

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Boron nitride, Aerosol Refractory Paint

Revizyon Tarihi 18-Mar-2024

| Kalıcılık                | Kalıcılık yapması olası değildir, sağlanan bilgiye dayanarak. |  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| Component                | Nitelik kaybı                                                 |  |
| Aseton<br>67-64-1 ( 32 ) | 91 % (28 d) (OECD 301 B)                                      |  |
| Etanol<br>64-17-5 ( 20 ) | OECD 301E = 94%                                               |  |

## 12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyolojik birikim yapması olası değildir

| Bileşen | Düşük Pow | Biyoyoğunlaşma faktörü (BFC) |
|---------|-----------|------------------------------|
| Aseton  | -0.24     | 0.69 dimensionless           |
| Etanol  | -0.32     | Mevcut veri yok              |
| Propan  | 1.09      | Mevcut veri yok              |
| Bütan   | 2.31      | Mevcut veri yok              |

## 12.4. Toprakta hareketlilik

Ürün yüzeyden kolayca buharlaşır uçucu organik bileşikleri (VOC) içeren Uçuculuğundan dolayı muhtemelen çevrede hareketli olacaktır. Havaya hemen yayılır

## 12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Madde kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) / çok kalıcı ve çok biyobirikimli kabul edilmez (vPvB).

## 12.6. Endokrin bozucu özellikler Endokrin Parçalayıcı Bilgiler

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## 12.7. Diğer olumsuz etkiler Kalıcı Organik Kirletici Ozon tabakasını yokedic potansiyeli

Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez  
Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez

## BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ

### 13.1. Atık işleme yöntemleri

#### Kalıntılardan/Kullanılmayan Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık

Atık tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Basıncılı kap: Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın. Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız. Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.

#### Kirlenmiş Ambalaj

Tehlikeli veya özel atık toplama noktasına Container bertaraf edin. Boş kaplar ürün artığı içerir (sıvı ve/veya buhar) ve tehlikeli olabilir. Ürünü ve boş kabını ısıdan ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun.

#### Avrupa Atık Kataloğu

Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.

#### Diğer Bilgiler

Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir. Kanalizasyona boşaltmayın.

## BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

### IMDG/IMO

- 14.1. UN numarası UN1950  
14.2. Uygun UN taşımacılık adı AEROSOLS  
14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı 2.1  
14.4. Ambalajlama grubu

### ADR

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Boron nitride, Aerosol Refractory Paint

Revizyon Tarihi 18-Mar-2024

**14.1. UN numarası** UN1950  
**14.2. Uygun UN taşımacılık adı** Aerosoller  
**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı** 2.1  
**Alt Zararlılık Sınıfı** 5F  
**14.4. Ambalajlama grubu**

## IATA

**14.1. UN numarası** UN1950  
**14.2. Uygun UN taşımacılık adı** AEROSOLS, FLAMMABLE  
**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı** 2.1  
**14.4. Ambalajlama grubu**

**14.5. Çevresel zararlar** Tespit zararları yoktur  
**14.6. Kullanıcı için özel önlemler** Gerekli özel önlemlerin alınması.

**14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme Ulaştırma** Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin

## BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

### 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

#### Uluslararası Envanterler

Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Çin (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Avustralya (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bileşen            | CAS No     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Endüstriyel<br>Güvenlik<br>ve Sağlık<br>Kanunu) |
|--------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|----------------------------------------------------------|
| Aseton             | 67-64-1    | 200-662-2 | -      | -   | X     | X    | KE-29367 | X    | X                                                        |
| Etanol             | 64-17-5    | 200-578-6 | -      | -   | X     | X    | KE-13217 | X    | X                                                        |
| Boron nitride (BN) | 10043-11-5 | 233-136-6 | -      | -   | X     | X    | KE-03535 | X    | X                                                        |
| Propan             | 74-98-6    | 200-827-9 | -      | -   | X     | X    | KE-29258 | X    | X                                                        |
| Bütan              | 106-97-8   | 203-448-7 | -      | -   | X     | X    | KE-03751 | X    | X                                                        |

| Bileşen            | CAS No     | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------|------------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Aseton             | 67-64-1    | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Etanol             | 64-17-5    | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Boron nitride (BN) | 10043-11-5 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Propan             | 74-98-6    | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Bütan              | 106-97-8   | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Döküm:** X - Listelenmiştir '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

| Bileşen | CAS No  | (1907/2006) REACH - Ek<br>XIV - Yetkilendirme<br>Maddeler Konu | (1907/2006) REACH - Ek<br>XVII - Bazı Tehlikeli<br>Maddelerin Kısıtlamalar | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC) |
|---------|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aseton  | 67-64-1 | -                                                              | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)   | -                                                                                                              |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Boron nitride, Aerosol Refractory Paint

Revizyon Tarihi 18-Mar-2024

|                    |            |   |                                                                                                                                                                                                                |   |
|--------------------|------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Etanol             | 64-17-5    | - | -                                                                                                                                                                                                              | - |
| Boron nitride (BN) | 10043-11-5 | - | -                                                                                                                                                                                                              | - |
| Propan             | 74-98-6    | - | -                                                                                                                                                                                                              | - |
| Bütan              | 106-97-8   | - | Use restricted. See item 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 29.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | - |

## REACH bağlantıları

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bileşen            | CAS No     | Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük Kaza Bildirim için yeterli Miktarları | Seveso III Direktifi (2012/18/EC) - Güvenlik Raporu Gereksinimleri için yeterli Miktarları |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aseton             | 67-64-1    | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |
| Etanol             | 64-17-5    | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |
| Boron nitride (BN) | 10043-11-5 | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |
| Propan             | 74-98-6    | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |
| Bütan              | 106-97-8   | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |

**Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği**  
Uygulanamaz

**Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?**  
Uygulanamaz

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın  
Direktif 2000/39/EC'de oluşturulan belirleyici mesleki maruz kalma sınır değerlerinin ilk listesini dikkate alın

## Ulusal Yönetmelikler

## WGK Sınıflandırması

Su tehlike sınıfı = 1 (kendi kendine sınıflandırma)

| Bileşen            | Almanya Su Sınıflandırma (AwSV) | Almanya - TA-Luft Sınıfı |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Aseton             | WGK1                            |                          |
| Etanol             | WGK1                            |                          |
| Boron nitride (BN) | nwg                             |                          |
| Propan             | nwg                             |                          |
| Bütan              | nwg                             |                          |

| Bileşen | Fransa - INRS (meslek hastalıklarının Tablolar)      |
|---------|------------------------------------------------------|
| Aseton  | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |
| Etanol  | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Boron nitride, Aerosol Refractory Paint

Revizyon Tarihi 18-Mar-2024

| Component                | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aseton<br>67-64-1 ( 32 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Etanol<br>64-17-5 ( 20 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Propan<br>74-98-6 ( 14 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Bütan<br>106-97-8 ( 14 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Bir Kimyasal güvenlik değerlendirme / Raporu (CSA / CSR) üretici / ithalatçı tarafından yapılmıştır

## BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

### Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar

H336 - Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir

EUH066 - Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir

### Döküm

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler

Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi

PICCS - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri

IECSC - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri

KECL - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

TSCA - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası

Bölüm 8(b) Envanteri

DSL/NDL - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler Listesi

ENCS - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler

AICS - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri

NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

WEL - İşyeri maruz kalma sınırı

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)

DNEL - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye

RPE - Solunum Koruyucu Donanım

LC50 - Öldürücü Konsantrasyon 50%

NOEC - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu

PBT - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

TWA - Zaman Ağırlıklı Ortalama

IARC - Uluslararası Kanseri Araştırma Ajansı

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

LD50 - Öldürücü Doz% 50

EC50 - Etkili Konsantrasyon 50%

POW - Ayrılma katsayısı octanolün: Su

vPvB - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

ADR - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

BCF - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadviser - LOLI Merck indeksi, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi

ATE - Akut zehirlilik tahmini

VOC - (uçucu organik bileşik)

### Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlenmenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen.

Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılması, uygun seçimin kapsanması, uyumluluk, önemli eşikler, özen, bakım, uygunluk ve EN standartları.

Gözlerin yıkanması ve emniyet duşların kullanılması dahil, kimyasal maddeye maruz kalmakla ilgili ilk yardım.

Yangının önlenmesi ve yangınla mücadele edilmesi, tehlikelerin ve risklerin tanımlanması, statik elektrik, buharlardan ve tozlardan kaynaklanan patlayıcı atmosferler.

Hazırlayan

Hazırlanma Tarihi

Revizyon Tarihi

Revizyon Özeti

Health, Safety and Environmental Department

16-Mar-2018

18-Mar-2024

Yeni acil telefon müdahale servisi sağlayıcısı.



# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Boron nitride, Aerosol Refractory Paint

Revizyon Tarihi 18-Mar-2024

**Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.**

## Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir.

**Güvenlik Bilgi Formunun Sonu**